

BANCO DE DADOS

Lista de Exercícios — Relacionamentos

MÓDULO 1 — MODELO CONCEITUAL

Entidades, relacionamentos, cardinalidade e atributos do relacionamento

Nome:

Turma:

Data:

Como responder

Para cada situação abaixo, aplique o método dos quatro passos: **(1)** identifique as entidades (substantivos); **(2)** identifique o relacionamento (verbo); **(3)** indique pelo menos três atributos de cada entidade, sublinhando a chave; **(4)** determine a cardinalidade (1:1, 1:N ou N:N) e justifique. Quando houver um dado que não pertence a nenhuma das duas entidades, indique-o como **atributo do relacionamento**. Faça o desenho do diagrama no verso da folha.

1. Uma escola precisa registrar em quais turmas cada aluno está matriculado. Um aluno pode estar em mais de uma turma ao longo do ano, e cada turma reúne vários alunos.

2. Uma clínica precisa controlar as consultas. Cada médico atende muitos pacientes, e um paciente pode ser atendido por médicos diferentes. É preciso saber a data e o horário de cada consulta.

3. Um site de vendas precisa registrar os pedidos. Um cliente faz vários pedidos ao longo do tempo, mas cada pedido pertence a um único cliente.

4. Uma biblioteca empresta livros aos leitores. Um leitor pega vários livros ao longo do tempo e cada livro passa por vários leitores. É preciso guardar a data do empréstimo e a data prevista de devolução.

5. Um sistema de RH precisa registrar em quais projetos cada funcionário atua. Um funcionário participa de vários projetos e cada projeto tem vários funcionários. A empresa quer saber quantas horas cada um dedica a cada projeto e qual função exerce nele.

6. Uma loja precisa registrar quais produtos entraram em cada pedido. Um pedido pode conter vários produtos e um mesmo produto aparece em vários pedidos. É necessário saber a quantidade comprada e o preço praticado na hora da venda.

7. Um sistema de RH precisa registrar o crachá de identificação de cada funcionário. Cada funcionário possui um único crachá, e cada crachá pertence a um único funcionário.

8. Uma escola precisa registrar qual professor é responsável por cada turma. Um professor pode ser responsável por várias turmas, mas cada turma tem apenas um professor responsável.

9. Uma plataforma de streaming precisa registrar quais filmes cada usuário assistiu. Um usuário assiste a muitos filmes e um filme é assistido por muitos usuários. A plataforma quer guardar a data em que o usuário assistiu e a nota que ele deu ao filme.

10. Uma prefeitura precisa registrar os atendimentos feitos nos postos de saúde. Cada posto realiza muitos atendimentos, e cada atendimento acontece em um único posto. Também é preciso saber qual cidadão foi atendido, sabendo que um cidadão pode ser atendido várias vezes.

Dica final

Antes de entregar, revise os quatro erros mais comuns: confundir atributo com entidade, escrever o nome da entidade no plural, esquecer de marcar a cardinalidade e não sublinhar a chave.